

Spring MVC Test

Background

- ✓ Spring MVC Overview
- ✓ Spring Controller With JSP
@Controller, @Service , @Repository

Goal

- ✓ Spring MVC 를 이용하여 JSP 를 Controller 와 함께 사용한다.
- ✓ Controller 에 대한 요청과 JSP 이동을 이해하고 활용한다.

Problem

- 상품관리 프로그램을 만든다.
: 주요기능 (등록, 전체검색, 상세보기, 삭제)
: 상품속성(code, name, price, detail)

ProductController

ProductService - interface설계

ProductDAO - interface설계

* 각 객체는 필요한 클래스에서 annotation으로 주입해준다.

-기능 상세

1) 전체검색

http://localhost:8000/controller/ 요청되면 controller -> service -> dao에서

list을 꺼내와서 controller에서 뷰쪽으로 전달한다.

최종뷰이름 : productList.jsp

Spring MVC Test

← → ↻ ⓘ localhost:8000/controller/ ⌂ ☆

[Product List Page]

번호	상품코드	상품명	상품가격	상품설명	삭제하기
1	A01	새우깡	2,500원	짜고 고소하다.	삭제
2	A02	감자깡	2,000원	감자맛	삭제
3	A03	고구마깡	4,000원	고구마 맛	삭제
4	A04	허니버터칩	5,500원	달고 고소한맛	삭제
5	A05	콘칩	3,000원	고소한 맛	삭제
상품등록하기					

2) 상품등록 폼

상품등록하기 클릭하면 insertForm 요청되고 상품을 등록할 수 있는 폼 insertForm.jsp 열린다.

get방식 : <http://localhost:8000/controller/insertForm>

3) 상품등록

post방식 <http://localhost:8000/controller/products>

상품정보를 입력하고 등록하기를 클릭하면 controller -> service -> dao가 호출되어 dao 전역변수로 선언되어있는 list에 레코드를 추가한다.

* 조건 (오류가 발생하면 error.jsp이동)

가격, 상품코드가 잘못되면 오류를 발생해서 예외처리를 해주고 목록list로 이동시킨다.

* 상품코드는 중복체크 한다. - dao에서 체크

* 가격은 1000 ~ 10000만원 사이만 가능. - service체크

*예외처리는 ControllerAdvice를 활용하고, enum객체를 사용 예외정보를 상수로 관리한다.

-상품등록이 성공하면 전체검색요청을 하여 최종 뷰는 productList.jsp

Spring MVC Test

4) 상세보기

상품이름을 클릭 했을 때 상품코드에 해당하는 상품의 상세보기를 열어 준다.

상품이름을 클릭하면 controller -> service -> dao가 호출되어 list에서 상품코드에 해당하는 상품정보를 리턴 해준다.

get방식 : <http://localhost:8000/controller/products?code=상품코드>

5) 삭제

-삭제를 클릭했을때 요청

ex) get방식 : <http://localhost:8000/controller/products/A01>

삭제를 클릭하면 상품코드를 가지고 controller -> service -> dao 이동해서

list에서 항목을 제거한다. 그리고 다시 목록리스트로 이동한다.

(controller -> controller이동)

~.setViewName("forward:/요청이름");//

~.setViewName("redirect:/요청이름");//

~.setViewName("test");//test.jsp이동

5) 수정 폼

전체화면에서 상품코드를 클릭하면 상품수정 폼으로 이동

get방식 : <http://localhost:8000/controller/updateForm?code=상품코드>

6) 상품수정하기

상품수정 폼에서 수정내용을 입력하고 "수정하기" 클릭하면 상품을 수정하고

상세보기로 이동한다.(이름, 가격, 설명 수정)

post방식 : <http://localhost:8000/controller/update>

Spring MVC Test

```

public interface ProductService {
    /**
     * 검색
     * */
    List<ProductDTO> select();

    /**
     * 등록
     * */
    int insert(ProductDTO productDTO) throws MyErrorException;

    /**
     * 삭제
     * */
    int delete(String code) throws MyErrorException;

    /**
     * 상세보기
     */
    ProductDTO selectByCode(String code) throws MyErrorException;

    /**
     * 상품 수정
     */
    int updateByCode(ProductDTO productDTO) throws MyErrorException;
}

```

```

8 public interface ProductDAO {
9     /**
10     * 검색
11     * */
12     List<ProductDTO> select();
13
14     /**
15     * 등록
16     * */
17     int insert(ProductDTO productDTO) throws MyErrorException;
18
19     /**
20     * 삭제
21     * */
22     int delete(String code) throws MyErrorException;
23
24     /**
25     * 상세보기
26     */
27     ProductDTO selectByCode(String code);
28
29     /**
30     * 상품 수정
31     */
32     int updateByCode(ProductDTO productDTO) throws MyErrorException;
33 }
34

```

Spring MVC Test

```

v 📁 src/main/java
v 📁 web.mvc.controller
  > 📄 ProductController.java
v 📁 web.mvc.dao
  > 📄 ProductDAO.java
  > 📄 ProductDAOImpl.java
v 📁 web.mvc.dto
  > 📄 ProductDTO.java
v 📁 web.mvc.exception
  > 📄 ErrorCode.java
  > 📄 GlobalExceptionAdvice.java
  > 📄 MyErrorException.java
v 📁 web.mvc.service
  > 📄 ProductService.java
  > 📄 ProductServiceImpl.java
  
```

```

v 📁 webapp
v 📁 resources
  v 📁 js
    📄 jquery-3.6.1.js
    📄 jquery-3.6.1.min.js
  v 📁 WEB-INF
    📁 classes
    v 📁 spring
      v 📁 appServlet
        📄 servlet-context.xml
        📄 productInit-context.xml
        📄 root-context.xml
    v 📁 views
      📄 error.jsp
      📄 home.jsp
      📄 insertForm.jsp
      📄 productList.jsp
      📄 read.jsp
      📄 updateForm.jsp
    📄 web.xml
  
```